

REFUERZO EXAMEN DE SOFTWARE

Yiceth Alejandra Blanco Duran

Decimo A

1. Dado el siguiente código, que mostrara en consola.

```
String mensaje= " El numero es: ";  
int x=10;
```

```
System.out.println (mensaje + x + 5);
```

Marca solo un ovalo

- A. El numero es: 105
- B. El numero es: 15
- C. El numero es: x + 5
- D. Error de complilacion

RTA: Porque se concatena el mensaje

2. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

Marca solo un óvalo.

- A. Mi medio hermano
- B. Mi hijo
- C. Yo mismo
- D. No puede existir tal persona

RTA: Porque esta hablando el padre de su propio hijo

3. Dado el siguiente código que mostrará por consola el programa:

```
double a= 10.5;  
double b= 5.3;  
String dato=miPrograma;  
System.out.println ("el valor corresponde a:" + a)
```

Marca solo un óvalo

- A. Error de compilación porque hay errores en el código
- B. El valor corresponde a: 10.5
- C. Problemas de impresión en el System.out.println();

RTA: Porque el código esta mal escrito

4. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Marca solo un óvalo

- A. Operaciones lógicas
- B. Operaciones matemáticas
- C. Multiplicación y suma
- D. Conjunción y división
- E. Negación

RTA: Porque abarca las operaciones matemáticas y mas

5. Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

- A. 1011
- B. 1001
- C. 1110
- D. 1100

RTA: En la posición 12 de los números binarios encontramos el número 1100

6. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿Cuál es el resultado?

Marca solo un óvalo

- A. 71
- B. 72
- C. 70
- D. 73

7. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$$

Marca solo un óvalo

- A. Verdadero
- B. Falso

RTA: Porque tienen el mismo resultado en las combinaciones, por lo tanto la equivalencia es verdadera

8. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Marca solo un óvalo

- A. Al país A
- B. A ninguno
- C. Al país B
- D. A ambos países

RTA: Los gallos no ponen huevos

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado

$$A^{\wedge}(B \vee C) = (A^{\wedge}B) \vee (A^{\wedge}C)$$

Marca solo un óvalo

- A. Verdadero
- B. Falso

RTA: Porque sus resultados son equivalentes

10. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia. ¿Dónde entierran a los sobrevivientes?

Marca solo un óvalo

- A. España
- B. Francia
- C. En ambos países
- D. No se entierran

RTA: Porque siguen vivos

11. Cómo es una variable declarada de forma general

Marca solo un óvalo

- A. (tipo de dato)(name);
- B. (tipo de dato)(name)="";
- C. String name="";
- D. System.out.println("variable");
- E. int name;
- F. (tipo de dato)(name)=(valor);
- G. (tipo de dato)(name);="valor";

RTA: Porque al usarla de las otras formas tendríamos errores en la compilacion

12. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Marca solo un óvalo

- A. Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas
- B. Que solo se ejecutan las clases públicas
- C. Que el programa decide el orden por sí solo
- D. Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- E. Que el programa ejecuta únicamente lo que está dentro del método main

RTA: Porque así es como funciona su sistema

13. Cómo es una variable asignada de forma general

Marca solo un óvalo

- A. (tipo de dato)(name);
- B. (tipo de dato)(name)="";
- C. String name="";
- D. System.out.println("variable");
- E. int name;
- F. (tipo de dato)(name)=(valor);
- G. int name=valor;

RTA: Porque de lo contrario no se lograría la compilacion

14. Cómo se realiza la declaración de variables de texto

Marca solo un óvalo

- A. **String (name);**
- B. string (name);
- C. String name="";
- D. string name="";
- E. System.out.println("name");
- F. System.out.println(name);

RTA: Porque es la forma correcta de ingresar los textos

15. Para valores de caracteres, qué tipo de datos se deben usar:

Marca solo un óvalo

- A. String
- B. Int
- C. Byte
- D. **char**
- E. boolean
- F. double

RTA: Es el dato que se debe emplear en este caso

16. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double

Marca solo un óvalo

- A. byte
- B. boolean
- C. int
- D. **float**
- E. long
- F. char

RTA: Este tambien sirve para los numeros decimales

17. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marca solo un óvalo

- A. Pruebas
- B. Mantenimiento**
- C. Diseño
- D. Codificación
- E. Análisis

RTA: En esta fase el software corrige los errores

18. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a=10.5;  
double b=5.3;  
long resultado=a+b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo

- A. El código no compila porque no se puede asignar un double a un long
- B. El código se compila y el resultado tendrá el valor 15.8
- C. El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- D. El código convierte automáticamente a+b a long truncando el valor decimal**

RTA: Es un proceso que se puede ejecutar en estos casos

19. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Marca solo un óvalo

- A. 1
- B. 11
- C. 6
- D. 12

RTA: Todos los meses tiene de 28 días en adelante

20. Supon que tienes el siguiente código en Java:

```
String a="10.5";  
String b="10.5";  
String resultado="10.5";  
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo

- A. El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma información
- B. El código se compila y el resultado tendrá el valor 10.5
- C. El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- D. El código mostrará la letra b

RTA: Porque todas tienen la misma informacion

21. Resolver la siguiente operación lógica:

$$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$$

Marca solo un óvalo

- A. FFFVFFFV VVVVVVV
- B. VVVFVV VFFFFF
- C. VVVFVV VFFVFF
- D. VFVFVV VFFVFF

RTA: Es lo que se obtiene de la operacion

22. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Marca solo un óvalo

- A. Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- B. Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- C. Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas
- D. Una sola: aceptar la acusación

RTA: Es la que se adapta para esta situacion

23. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a="Hola";  
String b="Mundo";  
System.out.println(a+b);
```

Marca solo un óvalo

- A. Error de compilación
- B. a+b
- C. HolaMundo

RTA: Eso es lo que se le ordeno

24. Dado el siguiente código:

```
int x=5;  
int y=10;  
boolean a=(x > y);  
boolean b=(x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo

- A. a=true,b=true
- B. a=false,b=true

- C. a=true,b=false
- D. a=false,b=false

RTA: Al comprobar las operaciones vemos que la primera es falsa y la segunda verdadera

25. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño:

Marca solo un óvalo

- A. int
- B. float
- C. double
- D. long
- E. byte

RTA: Long porque se aplica a numeros enteros y es el de mas tamaño

